RINGKASAN

Perusahaan distribusi barang konsumsi mengoperasikan 20 kendaraan setiap hari dengan jarak rata-rata 150 km per kendaraan. Rute disusun manual oleh dispatcher berdasarkan pengalaman dan daftar pesanan. Ketika pesanan meningkat, cara kerja ini menimbulkan tiga gejala yang saling menguatkan: kendaraan kembali melewati jalan yang sama karena urutan kunjungan mengikuti urutan pesanan masuk, keterlambatan baru diketahui setelah pengemudi menelepon kantor, dan pelanggan tidak menerima ETA sehingga jadwal penerimaan berubah dan pengemudi menunggu lebih lama.

Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif atas data kasus (normalisasi jarak, konsumsi bahan bakar, dan biaya), analisis akar penyebab dengan diagram sebab-akibat dan teknik lima mengapa, penilaian kelayakan investasi (NPV, payback, rasio manfaat-biaya), serta penilaian multikriteria terbobot yang dilengkapi analisis sensitivitas. Data yang tidak tersedia dinyatakan sebagai asumsi eksplisit A1–A15, bukan diisi angka rekaan.

Analisis atas data kasus menunjukkan armada menempuh 936.000 km dan membakar 93.600 liter bahan bakar per tahun senilai Rp936 jt. Total konsekuensi ekonomi masalah mencapai Rp611 jt per tahun atau Rp12.236 per kiriman, dengan komponen terbesar keterlambatan (40,9%) dan waktu tunggu (25,1%), bukan bahan bakar (23,0%). Penghematan bahan bakar pada target 15% hanya Rp140,4 jt per tahun, sehingga kelayakan investasi harus dibangun di atas perbaikan layanan dan produktivitas perencanaan.

Akar penyebab bukan jumlah armada, melainkan tidak adanya sistem perencanaan dan pengendalian distribusi yang mengubah pengetahuan rute yang bersifat tacit menjadi aturan proses dan data. Dari empat alternatif yang dinilai dengan enam kriteria berbobot, **Alternatif 4 (hybrid bertahap)** memperoleh skor tertinggi (3,85 dari 5,00) dan NPV tiga tahun tertinggi (Rp232,2 jt) dengan modal Rp125 jt atau 83,3% dari batas investasi, payback 10,1 bulan, dan tetap layak pada seluruh skenario sensitivitas. Implementasi dirancang 90 hari dalam empat fase dan empat titik keputusan tanpa menghentikan operasional, dengan target penurunan jarak 13,0%, penurunan keterlambatan 30,0%, dan OTIF min. 95% pada 12 bulan pertama.

Kata kunci: optimasi rute, keterlambatan pengiriman, ETA, tata kelola data, hybrid

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan distribusi barang konsumsi pada studi kasus (BPH, 2025) melayani toko ritel dan pelanggan bisnis dengan 20 kendaraan yang beroperasi setiap hari dari pusat distribusi, jarak rata-rata 150 km per kendaraan dan 26 hari operasi per bulan. Rute ditentukan dispatcher berdasarkan pengalaman, menggunakan peta dan daftar pesanan. Cara kerja ini menimbulkan dua konsekuensi struktural: pengetahuan tentang jalan, akses toko, dan kebiasaan pelanggan bersifat tacit sehingga kapasitas perencanaan praktis sebesar kapasitas dua orang; dan ketika pesanan meningkat, urutan pesanan masuk menjadi acuan termudah, bukan kedekatan lokasi. Akibatnya, seperti tercatat dalam kasus, kendaraan kembali melewati jalan yang telah dilalui, keterlambatan baru diketahui setelah pengemudi menelepon, dan pelanggan mengubah jadwal penerimaan sehingga pengemudi menunggu lebih lama.

Manajemen mempertimbangkan aplikasi optimasi rute dan pelacakan kendaraan, tetapi pengemudi menilai aplikasi tidak memahami kondisi lokal, sementara keuangan meragukan apakah penghematan bahan bakar cukup menutupi biaya sistem. Kedua keberatan itu sah dan harus dijawab dengan data, sehingga laporan ini dimulai dari pertanyaan “berapa biaya masalahnya dan syarat apa yang harus dipenuhi”, bukan “teknologi apa yang dibeli”.

1.2 Identifikasi Masalah

Lima gejala dapat diidentifikasi dari fakta kasus: (1) **urutan kunjungan tidak mengikuti kedekatan lokasi**, sehingga terjadi backtracking dan tumpang tindih wilayah antar kendaraan; (2) **keterlambatan tidak terdeteksi secara real-time** karena baru diketahui setelah pengemudi menelepon; (3) **tidak ada janji waktu yang dapat dikomunikasikan**, sehingga toko mengubah jadwal penerimaan; (4) **kapasitas perencanaan bergantung pada individu**, dengan beban memuncak pada jam sibuk; dan (5) **tidak tersedia data jarak, waktu, dan ketepatan waktu**, sehingga perbaikan tidak dapat diukur. Seluruh gejala bermuara pada satu masalah inti:

Masalah utama: sistem perencanaan dan pengendalian distribusi belum mampu menerjemahkan pengetahuan rute yang bersifat tacit menjadi aturan proses dan data yang dapat dieksekusi, dipantau, dan diperbaiki, sehingga armada menempuh jarak yang tidak perlu dan janji waktu tidak dapat dipenuhi maupun dikomunikasikan.

Rumusan itu sengaja tidak menempatkan jumlah kendaraan sebagai masalah: setiap kiriman rata-rata menempuh 18,75 km karena kunjungan tidak dikelompokkan, sehingga “armada banyak” adalah gejala perencanaan yang tidak efisien, bukan penyebabnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa akar penyebab dominan keterlambatan dan inefisiensi jarak tempuh, dan sejauh mana berasal dari metode kerja, kapasitas perencanaan, kualitas data, atau keterbatasan sistem informasi?
2. Berapa besar konsekuensi ekonomi masalah dan komponen biaya mana yang menjadi prioritas?
3. Alternatif solusi mana yang paling tepat berdasarkan kriteria dampak, layanan, kepatuhan anggaran, kelayakan implementasi, fleksibilitas, dan skalabilitas?
4. Bagaimana rancangan solusi menjaga fleksibilitas operasional, dan bagaimana keberhasilan diukur serta diimplementasikan dalam 90 hari?

1.4 Tujuan Analisis

Tujuan laporan ini: mengidentifikasi masalah utama dan akar penyebabnya; menghitung konsekuensi ekonomi dengan asumsi eksplisit; membandingkan minimal tiga alternatif solusi dengan kriteria berbobot yang transparan; menentukan solusi terpilih beserta justifikasinya; mengidentifikasi risiko operasional, teknologi, sosial, dan keamanan data; serta menetapkan KPI terukur dan rencana implementasi 90 hari.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Cakupan: perencanaan rute, pelaksanaan pengiriman, dan pelaporan pada lini distribusi dengan objek 20 kendaraan dan 26 hari operasi per bulan. Di luar cakupan: pengadaan kendaraan, operasi gudang, penetapan harga, serta pajak dan inflasi. Studi kasus tidak menyediakan data jumlah titik pengiriman, waktu tempuh, tingkat keterlambatan, biaya non-bahan bakar, biaya dispatcher, serta koordinat dan jam toko; nilai itu ditetapkan sebagai asumsi A1–A15 (Lampiran 2) dan digantikan hasil pengukuran Fase 0. Sesuai petunjuk, laporan ini tidak mengarang data: kebutuhan data dan metode pengumpulannya diuraikan pada Lampiran 5.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

Vehicle routing problem. Persoalan penentuan rute diformulasikan Dantzig dan Ramser (1959) dan berkembang menjadi salah satu bidang riset operasi paling produktif. Intinya menentukan rute berbiaya minimum dari depot, melayani setiap pelanggan tepat satu kali dengan batasan kapasitas (Toth & Vigo, 2014); bila pelanggan menetapkan jendela waktu, persoalan menjadi VRPTW. Karena NP-hard, optimalitas sulit dijamin pada skala nyata, tetapi heuristik menghasilkan solusi jauh lebih baik daripada penyusunan manual (Braekers dkk., 2016). Nilai ekonomisnya berasal dari *clustering* dan *sequencing*—dan rute yang mengikuti urutan pesanan masuk gagal pada keduanya. Holland dkk. (2017) melaporkan ORION di UPS melayani sekitar 55.000 pengemudi setiap hari dan, pada implementasi

penuh, memangkas sekitar 100 juta mil serta lebih dari 300 juta dolar AS biaya per tahun—manfaat yang hanya terealisasi karena data pelanggan, pengemudi, dan kendaraan terintegrasi.

Kualitas layanan, standardisasi, dan penilaian investasi. Mutu layanan distribusi diukur melalui kemampuan memenuhi janji, umumnya dengan *On Time In Full* (OTIF): proporsi pengiriman yang tiba dalam jendela waktu yang dijanjikan sekaligus lengkap (Christopher, 2016; Rushton dkk., 2017). OTIF bersifat *outcome* dan tidak diagnostik sehingga perlu dilengkapi akurasi ETA. Tanpa visibilitas posisi dan status, organisasi hanya dapat bereaksi setelah kegagalan terjadi; dalam kerangka *service quality gap* (Parasuraman dkk., 1985), ketidakmampuan menyampaikan ETA yang akurat merupakan kegagalan komunikasi eksternal yang membentuk persepsi pelanggan. Dua pemborosan pada Toyota Production System paling relevan: transportasi dan waktu tunggu (Ohno, 1988), dan Spear & Bowen (1999) menunjukkan keunggulannya terletak pada standardisasi aktivitas, bukan pada alatnya—digitalisasi atas proses yang belum terstandar hanya memperbesar variasi. Tradisi sosio-teknis (Trist & Bamforth, 1951) menegaskan kinerja ditentukan optimasi bersama subsistem teknis dan sosial, sehingga keberatan pengemudi adalah informasi desain yang valid. Pembedaan pengetahuan tacit dan eksplisit (Polanyi, 1966; Nonaka & Takeuchi, 1995) menjelaskan mengapa pengalaman dispatcher harus dieksternalisasi menjadi data dan aturan. Kelayakan investasi dinilai dengan NPV, *payback*, dan rasio manfaat-biaya.

2.2 Penelitian yang Relevan (Identifikasi Fakta dan Data Kasus)

Fakta kasus diinventarisasi agar batas antara data dan asumsi tetap jelas (Tabel 2.1), lalu diposisikan terhadap bukti literatur: rute optimal bergantung pada clustering dan sequencing, bukan pada pemilihan jalur antar dua titik (Dantzig & Ramser, 1959; Braekers dkk., 2016); manfaat optimasi berskala besar hanya muncul bila data terintegrasi (Holland dkk., 2017; Boysen dkk., 2021); dan standardisasi mendahului perbaikan sedangkan teknologi gagal bila subsistem sosial tidak dioptimasi (Spear & Bowen, 1999; Trist & Bamforth, 1951).

Tabel 2.1 Inventarisasi Fakta Kasus dan Posisinya terhadap Literatur

Sumber	Fakta Kunci	Implikasi bagi Analisis
Data kasus	20 kendaraan; 150 km/hari; 26 hari/bulan; 1 liter/10 km; BBM simulasi Rp10.000/liter; target pengurangan jarak 15%; batas investasi Rp150 juta	Dasar perhitungan jarak, konsumsi, dan biaya; tolok ukur manfaat dan kriteria anggaran
Fakta kualitatif	Rute manual; keterlambatan diketahui setelah telepon; pelanggan tanpa ETA akurat; pengemudi menilai aplikasi tidak paham kondisi lokal	Absennya optimasi, visibilitas, dan pengelolaan janji waktu; menuntut mekanisme override
Dantzig & Ramser (1959); Braekers dkk. (2016)	Rute optimal bergantung pada clustering dan sequencing; batasan nyata harus dimodelkan	Masalah bukan navigasi, melainkan perencanaan rute
Holland dkk. (2017); Boysen dkk. (2021)	ORION mengurangi 6–8 mil per rute; manfaat besar hanya muncul bila data terintegrasi	Manfaat ditentukan kualitas data, bukan kecanggihan algoritma

Sumber: studi kasus dan literatur pada Daftar Pustaka, diolah.

2.3 Kerangka Berpikir (Gambaran Proses Operasional Saat Ini)

Proses distribusi saat ini dipetakan dalam delapan langkah beserta titik kegagalannya (Gambar 2.1) agar analisis tidak melompat ke solusi teknologi sebelum proses yang hendak diperbaiki dipahami.



Gambar 2.1 Alur Proses Distribusi Saat Ini dan Titik Kegagalannya

Sumber: diolah dari narasi studi kasus. P1–P5 menjadi objek analisis pada Bab III.

Tiga kesimpulan dapat dibaca. Pertama, titik kegagalan tersebar pada tahap perencanaan (P1), eksekusi (P2, P3), dan penutupan (P4, P5). Kedua, seluruhnya berada pada lapisan informasi dan keputusan, bukan lapisan fisik. Ketiga, lingkaran umpan balik terputus: langkah 8 tidak menghasilkan data yang kembali ke langkah 2 dan 3. Karena itu kerangka berpikir disusun dalam empat lapis yang diperbaiki berurutan—tata kelola, data, sistem, dan kapabilitas—dengan hipotesis bahwa solusi yang hanya menyentuh satu lapis tidak akan bertahan.

2.4 Dampak Permasalahan

Perhitungan dimulai dari data kasus: 20 kendaraan x 150 km = 3.000 km/hari atau 936.000 km/tahun pada 312 hari operasi (A1). Pada konsumsi 10 km/liter, kebutuhan bahan bakar 93.600 liter per tahun senilai Rp936 jt, atau Rp18.750 per kiriman. Dampak ekonomi masalah dihitung sebagai *cost of poor performance*, yaitu nilai yang hilang setiap tahun akibat proses berjalan pada kondisi saat ini (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Estimasi Biaya Akibat Masalah (Cost of Poor Performance)

Komponen Biaya	Dasar Perhitungan	Nilai per Tahun	Porsi
Bahan bakar berlebih	15% x 936.000 km : 10 x Rp10.000	Rp140.400.000	23,0%
Keterlambatan pengiriman	5% x 49.920 kiriman x Rp100.000 (A4, A5)	Rp249.600.000	40,9%
Waktu tunggu di lokasi	12,8 jam/hari x Rp38.462/jam x 312	Rp153.600.000	25,1%
Produktivitas perencanaan manual	40% x 2 dispatcher x Rp7.000.000 x 12 (A6–A8)	Rp67.200.000	11,0%
Total dampak ekonomi	**Penjumlahan seluruh komponen**	**Rp610.800.000**	**100,0%**

Sumber: perhitungan penulis. Setara 65,3% dari belanja bahan bakar dan Rp12.236 per kiriman.

Keterlambatan dan waktu tunggu bersama-sama menyumbang 66,0% dari total dampak, sedangkan bahan bakar berlebih hanya 23,0%. Ini menjawab keberatan tim keuangan secara langsung—investasi tidak dapat dibenarkan dari bahan bakar saja—dan menunjukkan bahwa prioritas perbaikan adalah mutu layanan dan produktivitas perencanaan. Dampak kualitatifnya: menurunnya kepercayaan pelanggan, ketidakmampuan membuktikan manfaat investasi karena tidak ada *baseline*, risiko personel kunci, serta pemborosan energi yang berbanding lurus dengan emisi (sekitar 37,6 ton CO2e per tahun pada target 15%).

BAB III ANALISIS MASALAH

3.1 Penentuan Masalah Utama

Setiap gejala diuji dengan tiga pertanyaan: apakah memiliki bukti langsung dalam kasus, apakah dapat diatasi tanpa menyentuh penyebabnya, dan apakah muncul kembali dalam bentuk lain bila diintervensi terpisah. Hasilnya konsisten: menambah kendaraan hanya memperbanyak kendaraan yang menempuh rute tidak efisien; menegur dispatcher tidak menghasilkan perbaikan permanen; laporan manual yang lebih sering tetap menghasilkan informasi terlambat; menambah dispatcher menaikkan biaya tetap tanpa menaikkan kualitas keputusan; dan *dashboard* di atas data yang tidak bersih hanya memindahkan masalah ke perangkat baru. Seluruh gejala karena itu merupakan kegagalan pada lapisan keputusan dan informasi, bukan pada sumber daya fisik. Masalah utama karenanya adalah **tidak adanya sistem perencanaan dan pengendalian distribusi yang mengubah pengetahuan rute yang bersifat tacit menjadi aturan proses dan data yang dapat dieksekusi, dipantau, dan diperbaiki.** Judul kasus dapat menyesatkan bila dibaca sebagai persoalan jumlah armada: 20 unit untuk delapan titik per kendaraan per hari adalah kapasitas memadai, sedangkan yang tidak memadai adalah mutu keputusan perencanaannya.

3.2 Analisis Akar Penyebab

Akar penyebab ditelusuri dengan diagram sebab-akibat pada enam kategori (Gambar 3.1); kategori lingkungan disertakan untuk memisahkan faktor di luar kendali perusahaan dari faktor yang berada dalam kendali manajemen.



Gambar 3.1 Diagram Sebab-Akibat Keterlambatan dan Inefisiensi Jarak Tempuh

Sumber: analisis penulis. Kategori "lingkungan" tidak dijadikan dasar rekomendasi.

Hanya kategori lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan dan porsinya kecil; sebagian besar penyebab bersifat *manageable*. Kategori teknologi dan data pun bukan penyebab tunggal: ketiadaan optimasi urutan adalah konsekuensi dari tidak adanya standar dan data. Temuan ini membalik urutan intervensi yang lazim diusulkan—perusahaan cenderung memulai dari pembelian perangkat lunak, padahal urutan yang benar dimulai dari standardisasi dan data. Penelusuran lima mengapa (Lampiran 3) memastikan penyebabnya **sistemik, bukan individual**: solusi berbasis sanksi tidak akan bekerja, sedangkan solusi yang mengubah sistem kerja berpotensi bekerja meskipun personelnya sama.

3.3 Kebutuhan Perbaikan

Akar penyebab membentuk rantai ketergantungan empat lapis—standar tanpa data tidak dapat dieksekusi, data tanpa instrumen tidak dapat diproses konsisten, dan instrumen tanpa pengukuran tidak akan dirawat setelah proyek selesai. Rantai itu diterjemahkan menjadi tujuh persyaratan desain yang mengikat bagi solusi apa pun: **DR-1** urutan kunjungan mempertimbangkan jarak, kapasitas, dan jendela waktu; **DR-2** master data toko terstruktur dan tervalidasi sebagai sumber tunggal; **DR-3** visibilitas posisi dan status bagi dispatcher serta ETA bagi pelanggan; **DR-4** override manual yang tercatat; **DR-5** implementasi bertahap tanpa menghentikan operasional dalam batas Rp150 juta; **DR-6** data yang cukup untuk mengukur KPI harian; dan **DR-7** dapat dioperasikan tim yang ada tanpa ketergantungan baru pada personel kunci. Pemenuhan persyaratan ini oleh setiap alternatif disajikan pada Lampiran 3.

3.4 Asumsi dan Keterbatasan Data

Data yang tidak tersedia dinyatakan sebagai asumsi eksplisit yang dapat diuji, bukan diisi angka rekaan. Lima asumsi paling berpengaruh: 8 titik per kendaraan per hari (A2), tingkat keterlambatan 5% kiriman (A4), biaya per kejadian terlambat Rp100.000 (A5), biaya non-bahan bakar Rp5.000/km (A3), dan diskonto 12% per tahun (A14); daftar lengkap A1–A15 beserta arah dampaknya ada pada Lampiran 2. Tiga keterbatasan: struktur biaya belum mencakup biaya peluang hilangnya pelanggan, denda, dan sengketa sehingga Tabel 2.2 dibaca sebagai batas bawah; manfaat bersifat kausal-semu sehingga dikendalikan melalui uji A/B; serta model optimasi belum dapat dikalibrasi karena data koordinat dan waktu tempuh belum tersedia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Alternatif Solusi

Empat alternatif disusun agar mencakup spektrum lengkap—dari perbaikan non-teknologi hingga teknologi terintegrasi—karena konflik manajemen pada kasus justru terletak pada ketegangan keduanya.

A1 (perbaikan prosedur) menetapkan zonasi wilayah, SOP urutan kunjungan, master data toko pada *spreadsheet* terstruktur, dan KPI dasar tanpa perangkat berbayar. Biaya sangat rendah dan implementasi cepat, tetapi kapasitas perencanaan tetap terbatas pada dua orang dan tidak ada visibilitas posisi; memenuhi DR-1, DR-2, dan DR-7, tetapi tidak DR-3 dan DR-6.

A2 (aplikasi optimasi rute standalone) memakai aplikasi optimasi berbasis langganan untuk 20 kendaraan dan aplikasi pengemudi untuk bukti pengiriman serta pencatatan waktu tiba. Memenuhi DR-1, DR-2, DR-3, dan DR-6, tetapi perangkat komersial umumnya belum memuat data lokal sehingga usulan rute berpotensi tidak dapat dijalankan persis, dan biaya langganan membuat modal mendekati batas anggaran.

A3 (platform terintegrasi) menggabungkan TMS, telematika kendaraan, integrasi gudang dan penagihan, serta portal pelacakan pelanggan. Manfaat terbesar karena data terhubung lintas proses, tetapi modal melampaui batas investasi, implementasi melebihi 90 hari, dan teknologi ditempatkan di depan tata kelola: membangun integrasi di atas master data yang belum terstruktur berisiko menghasilkan sistem mahal dengan keputusan yang tetap salah. Gagal pada DR-5.

A4 (hybrid bertahap) menggabungkan ketiganya secara berurutan: tata kelola dan master data pada 30 hari pertama, aplikasi optimasi rute dan bukti digital dengan konfigurasi yang telah diisi data lokal, lalu visibilitas ringan berupa pelacakan posisi berbasis telepon pintar dan penyampaian ETA tanpa integrasi penuh. Tiga elemen desain membedakannya dari sekadar “membeli aplikasi”: **override manual yang tercatat** sehingga pengetahuan lokal tetap terpakai sekaligus menjadi data perbaikan model; **klaster wilayah yang relatif stabil** agar pengemudi tetap mengenal pelanggannya sementara urutan di dalam klaster dioptimasi

harian; serta **pengukuran sebelum intervensi** agar manfaat dibuktikan dengan uji A/B. A4 memenuhi seluruh DR-1 sampai DR-7 secara bertahap.

4.2 Penentuan Kriteria Evaluasi

Kriteria diturunkan dari persyaratan desain dan konflik manajemen pada kasus. Bobot tidak dibagi rata karena tidak semua kriteria sama penting pada kondisi saat ini: efisiensi 25%, kualitas layanan 20%, kepatuhan anggaran, kelayakan 90 hari, dan fleksibilitas operasional masing-masing 15%, serta skalabilitas 10%. Justifikasi setiap bobot disajikan pada Tabel 4.1; rubrik skor 1–5 diuraikan pada Lampiran 3 agar penilaian dapat direplikasi.

Tabel 4.1 Kriteria Evaluasi, Bobot, dan Justifikasinya

Kode	Kriteria	Bobot	Justifikasi Bobot
K1	Dampak terhadap efisiensi jarak dan biaya	25%	Kasus menetapkan target pengurangan jarak 15%; efisiensi adalah tujuan utama
K2	Kualitas layanan dan visibilitas (OTIF/ETA)	20%	Keluhan pelanggan dan perubahan jadwal menunjukkan layanan masalah kedua yang paling dirasakan
K3	Kepatuhan batas investasi Rp150 juta	15%	Batas anggaran mengikat; alternatif di atas batas tidak dapat dijalankan
K4	Kelayakan implementasi dalam 90 hari	15%	Masalah mendesak dan operasional tidak boleh berhenti
K5	Fleksibilitas operasional dan penerimaan pengguna	15%	Keberatan pengemudi dan situasi tak terduga harus diakomodasi
K6	Skalabilitas dan kesiapan integrasi data	10%	Penting untuk pertumbuhan, bukan prioritas 12 bulan pertama
	Total	**100%**	

Sumber: penulis. Ketahanan bobot diuji pada Lampiran 3.

4.3 Perbandingan Alternatif Solusi

Perbandingan memakai tiga pendekatan yang saling melengkapi—kelayakan finansial, penilaian multikriteria, dan analisis sensitivitas—karena NPV tertinggi belum tentu dapat dijalankan dan skor tertinggi belum tentu layak secara finansial. Manfaat setiap alternatif dihitung dari empat komponen biaya masalah pada Tabel 2.2 dengan persentase realisasi sesuai pemenuhan persyaratan desain (rincian pada Lampiran 1).

Tabel 4.2 Perbandingan Indikator Kelayakan Finansial

Indikator	A1 Prosedur	A2 Aplikasi	A3 Terintegrasi	A4 Hybrid
Capex (Rp)	25.000.000	115.000.000	330.000.000	125.000.000
Opex per tahun (Rp)	24.000.000	93.000.000	156.000.000	99.000.000
Total manfaat per tahun (Rp)	113.040.000	211.680.000	292.080.000	247.728.000
Arus kas bersih per tahun (Rp)	89.040.000	118.680.000	136.080.000	148.728.000
NPV 3 tahun @12% (Rp)	**188.859.056**	**170.049.335**	**-3.158.801**	**232.219.561**
Payback (bulan)	3,4	11,6	29,1	10,1
Rasio manfaat/biaya (B/C)	3,29	1,50	1,00	1,64
Status kelayakan	Layak, dampak terbatas	Layak	Tidak layak (NPV negatif)	**Layak, NPV tertinggi**

Sumber: perhitungan penulis. NPV = -Capex + (Manfaat - Opex) x PVIFA(12%,3); PVIFA(12%,3) = 2,4018.

Tiga temuan perlu ditekankan. Pertama, A3 yang paling canggih menghasilkan NPV negatif (Rp-3,2 jt) karena modal Rp330 jt tidak tertutup manfaat Rp136,1 jt per tahun dalam

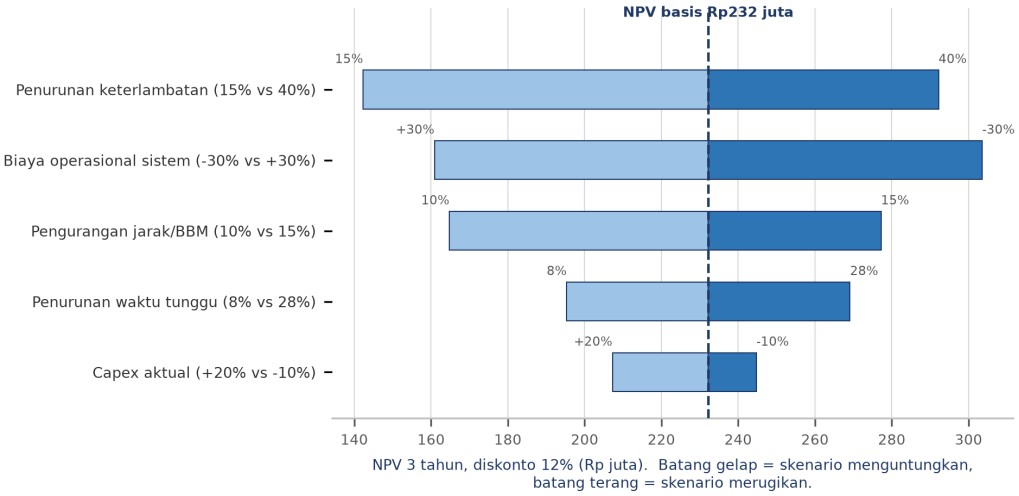
horizon tiga tahun. Kedua, A1 memiliki B/C tertinggi (3,29) dan payback tercepat (3,4 bulan), tetapi manfaatnya hanya 45,6% dari A4—rasio mengukur efisiensi per rupiah, bukan besaran masalah yang diselesaikan, sehingga A1 lebih tepat diposisikan sebagai fondasi wajib. Ketiga, A4 menghasilkan NPV tertinggi (Rp232,2 jt) dengan modal 83,3% dari batas investasi.

Tabel 4.3 Matriks Penilaian Multikriteria Terbobot

Kode	Kriteria	Bobot	A1	A2	A3	A4
K1	Dampak terhadap efisiensi jarak dan biaya	25%	2 (0.50)	4 (1.00)	5 (1.25)	4 (1.00)
K2	Kualitas layanan dan visibilitas (OTIF/ETA)	20%	2 (0.40)	4 (0.80)	5 (1.00)	4 (0.80)
K3	Kepatuhan terhadap batas investasi Rp150 juta	15%	5 (0.75)	3 (0.45)	1 (0.15)	4 (0.60)
K4	Kelayakan implementasi dalam 90 hari	15%	5 (0.75)	4 (0.60)	1 (0.15)	3 (0.45)
K5	Fleksibilitas operasional dan penerimaan pengguna	15%	4 (0.60)	3 (0.45)	2 (0.30)	4 (0.60)
K6	Skalabilitas dan kesiapan integrasi data	10%	2 (0.20)	3 (0.30)	5 (0.50)	4 (0.40)
	Skor akhir tertimbang	**100%**	**3,20**	**3,60**	**3,35**	**3,85**
	Peringkat		**4**	**2**	**3**	**1**

Sumber: perhitungan penulis. Angka dalam tanda kurung adalah kontribusi tertimbang (bobot x skor).

A3 turun ke peringkat ketiga meskipun memperoleh skor sempurna pada K1, K2, dan K6: skornya terendah pada K3 dan K4. A3 unggul pada kriteria berorientasi hasil tetapi gagal pada kriteria berorientasi eksekusi, dan bagi perusahaan dengan batas investasi serta larangan menghentikan operasional, kegagalan pada kriteria eksekusi bersifat menentukan. A1 sebaliknya unggul pada eksekusi tetapi lemah pada hasil, sedangkan A4 satu-satunya yang memadai pada keduanya—inilah alasan struktural pemilihannya, bukan preferensi terhadap teknologi.



Gambar 4.1 Analisis Sensitivitas NPV Alternatif 4

Sumber: perhitungan penulis. Batang gelap = kondisi menguntungkan, batang terang = merugikan; garis putus-putus adalah NPV basis.

Karena sebagian parameter berasal dari asumsi, kesimpulan diuji melalui analisis sensitivitas terhadap A4 (Gambar 4.1). NPV paling dipengaruhi persentase penurunan keterlambatan, disusul biaya operasional sistem, lalu pengurangan jarak—parameter paling berpengaruh justru yang paling sulit diukur. Seluruh skenario yang diuji menghasilkan NPV

positif, dan titik pulang pokok tercapai bila arus kas bersih minimal Rp52,0 jt per tahun, yaitu realisasi 61,0% dari proyeksi basis. Bahkan pada skenario pesimistis gabungan NPV tetap positif sebesar Rp47,0 jt; uji ketahanan bobot pada Lampiran 3 juga menempatkan A4 pada peringkat pertama di semua skenario.

4.4 Pemilihan Solusi Terbaik dan Justifikasi

A4 (hybrid bertahap) dipilih dengan lima argumen yang bersandar pada perhitungan sebelumnya:

1. **Layak dan paling menguntungkan.** NPV tiga tahun tertinggi (Rp232,2 jt), arus kas bersih Rp148,7 jt per tahun, payback 10,1 bulan, B/C 1,64.
2. **Mematuhi batas investasi.** Modal Rp125 jt = 83,3% dari Rp150 juta, menyisakan Rp25 jt untuk penyesuaian.
3. **Selesai dalam 90 hari tanpa menghentikan operasional** karena setiap lapis berjalan paralel dengan operasi harian.
4. **Menjawab keberatan pengemudi secara struktural.** Override manual yang tercatat membuat pengetahuan lokal tetap terpakai dan menjadi bahan perbaikan model—sistem belajar dari lapangan.
5. **Menjawab keberatan keuangan dengan data.** Manfaat terbesar berasal dari penurunan keterlambatan dan waktu tunggu, dan uji A/B pada Fase 2 memberi titik henti bila manfaat tidak terbukti.

Pemilihan ini tidak meninggalkan A1 dan A2 karena keduanya komponen dari A4: yang dipilih adalah **urutan pelaksanaan**, bukan perangkatnya. Hasil yang diharapkan pada 12 bulan pertama adalah pengurangan jarak dari 150 km menjadi 130,5 km per kendaraan per hari (setara 2,60 kendaraan penuh yang dibebaskan tanpa penambahan armada), penurunan keterlambatan 30,0%, dan OTIF menuju 95%. Rancangan teknisnya diuraikan pada Lampiran 4.

BAB V PENUTUP

5.1 Tahapan Implementasi

Rencana 90 hari disusun dengan prinsip tidak menghentikan operasional, sehingga setiap fase berjalan paralel dengan operasi harian dan dipisahkan titik keputusan (gate) yang mengikat: bila kriteria gate tidak terpenuhi, fase berikutnya tidak dijalankan (Tabel 5.1; jadwal rinci pada Lampiran 8).

Tabel 5.1 Rincian Fase Implementasi dan Kriteria Gate

Fase	Hari	Aktivitas Kunci	Kriteria Gate
Fase 0 Baseline & data	1–14	Pengukuran jarak aktual, waktu tiba, durasi bongkar muat, dan penyebab keterlambatan; pembersihan master data toko	G1: min. 95% toko berdata lengkap; baseline tiga KPI tersedia
Fase 1 Standardisasi & konfigurasi	15–45	Zonasi wilayah, SOP rute, KPI, konfigurasi aplikasi, pelatihan berbasis pendampingan	G2: usulan rute 20 kendaraan berjalan; dispatcher mandiri
Fase 2 Pilot 5 kendaraan (A/B)	46–70	Lima kendaraan memakai sistem dan lima belas sebagai pembanding; kalibrasi parameter	G3: pengurangan jarak minimal 5% lebih baik dari pembanding; OTIF tidak turun
Fase 3 Rollout & penyerahan	71–90	Migrasi bertahap per wilayah, dashboard KPI, ritme evaluasi, serah terima	G4: KPI stabil dua minggu; kepemilikan proses ditetapkan

Sumber: rancangan penulis. Hari dihitung sebagai hari kalender.

Pilot tidak diperlakukan sebagai uji coba teknis, melainkan alat pembuktian manfaat dan pembangunan kepercayaan—karena itu pengemudi yang terlibat dipilih dari mereka yang paling kritis terhadap aplikasi. Override manual dicatat sejak hari pertama pilot sehingga perusahaan memiliki data bagian mana dari kondisi lapangan yang belum terwakili sistem.

5.2 Kebutuhan Sumber Daya

Belanja modal Rp125 jt mencakup lisensi aplikasi dan perangkat pengemudi (Rp78 jt), implementasi dan konfigurasi (Rp25 jt), pelatihan (Rp12 jt), serta audit baseline (Rp10 jt); biaya operasional Rp99 jt per tahun didominasi langganan perangkat lunak (Rp60 jt) disusul kuota data, pemeliharaan perangkat, administrasi analisis, dan pelatihan penyegaran (Lampiran 6). Personel bersifat **realokasi, bukan penambahan**: dua dispatcher beralih peran menjadi pengawas eksepsi dan pengelola master data, satu supervisor menjadi pemilik proses, tim TI internal menangani integrasi dasar, dan seluruh pengemudi dilatih. Kebutuhan data diuraikan pada Lampiran 5.

5.3 Pembagian Tanggung Jawab

Pembagian tanggung jawab menggunakan matriks RACI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, yang pada proyek distribusi sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Direktur operasional menetapkan target dan memutuskan kelanjutan proyek; manajer operasional menjadi penanggung jawab pelaksanaan harian; dispatcher dan pengemudi menjadi pelaksana pada pengukuran baseline, pilot, dan operasi; tim TI menyediakan integrasi dasar; fungsi keuangan memverifikasi manfaat (matriks lengkap pada Lampiran 8).

5.4 Identifikasi Risiko dan Mitigasi

Risiko diidentifikasi pada empat kategori yang disyaratkan—operasional, teknologi, sosial, dan keamanan data—lalu dinilai dengan skala kemungkinan (K) dan dampak (D) 1–5; skor adalah hasil perkaliannya (1–6 rendah, 8–12 sedang, 15–25 tinggi). Empat risiko prioritas disajikan pada Tabel 5.2; register lengkap empat belas risiko ada pada Lampiran 7.

Tabel 5.2 Register Risiko Prioritas dan Mitigasi

Kode	Risiko	Kategori	K	D	Skor	Mitigasi
R1	Sistem dianggap kaku sehingga dispatcher kembali menyusun rute manual	Operasional	4	5	20	Override resmi dan tercatat; target awal tidak menuntut kepatuhan 100%
R9	Penolakan pengemudi karena khawatir diawasi	Sosial	4	4	16	GPS untuk ETA dan keselamatan, bukan sanksi; pelibatan pengemudi pada pilot
R5	Master data tidak akurat atau tidak lengkap saat go-live	Teknologi	3	5	15	Gate G1 mengikat; validasi silang dengan pengemudi; mekanisme koreksi cepat
R12	Kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan dan posisi	Keamanan data	3	5	15	Kendali akses berbasis peran; enkripsi; retensi terbatas

Sumber: identifikasi penulis. Risiko berskor minimal 15 dipantau mingguan oleh manajer operasional.

Dua dari empat risiko prioritas bersifat sosial dan keamanan data, bukan teknis. Ini sejalan dengan kerangka sosio-teknis pada subbab 2.1—kegagalan proyek distribusi lebih sering disebabkan penerimaan pengguna dan tata kelola data daripada kemampuan algoritma—sehingga anggaran pelatihan dan manajemen perubahan Rp12 jt bukan pos pelengkap, melainkan mitigasi risiko utama. Mitigasi R1 juga bersifat desain: dengan menjadikan override sebagai fitur resmi, resistensi berubah menjadi umpan balik yang terekam.

5.5 Indikator Keberhasilan (KPI)

KPI disusun agar terukur, dapat diatribusikan kepada solusi, memiliki sumber data yang jelas, dan memiliki *baseline*. Karena baseline belum tersedia saat laporan disusun, kolom baseline diisi status “diukur pada Fase 0” dan bukan angka rekaan—sesuai ketentuan bahwa pengukuran awal harus dilakukan sebelum implementasi (Tabel 5.3).

Tabel 5.3 Indikator Kinerja Utama dan Target

Kode	KPI	Baseline	Target 90 Hari	Target 12 Bulan
K1	Jarak per kiriman	18,75 km (estimasi)	-5% dari baseline	-13%
K2	On-Time In Full (OTIF)	Diukur Fase 0	Tidak turun	min. 95%
K3	Tingkat keterlambatan	Diukur Fase 0	-15% relatif	-30% relatif
K4	Akurasi ETA	Belum ada ETA	min. 70%	min. 85%
K5	Waktu tunggu di lokasi	Diukur Fase 0	-10%	-18%
K6	Waktu penyusunan rute	Diukur Fase 0	-20%	-35%
K7	Kepatuhan penggunaan sistem	0%	min. 80%	min. 95%
K8	Kelengkapan master data	Diukur Fase 0	min. 95%	100%
K9	Biaya per kiriman	Rp112.500 (estimasi)	-4%	-10%

Sumber: rancangan penulis. Target 12 bulan relatif terhadap baseline Fase 0; angka estimasi K1 dan K9 berasal dari Tabel 2.2. Definisi operasional, utilisasi kapasitas, dan emisi diuraikan pada Lampiran 8.

Tiga catatan metodologis: K2 dan K3 dipisahkan secara sengaja karena OTIF mengukur kepuasan pelanggan secara agregat sedangkan K3 mengukur frekuensi kegagalan; K7 bukan indikator teknologi melainkan indikator manajemen perubahan, dan dipantau paling awal karena menjadi prasyarat realisasi K1 sampai K6; serta seluruh KPI dihitung dari data sistem, bukan rekap manual, dan manfaat finansial pada Tabel 4.2 diverifikasi ulang oleh fungsi keuangan pada bulan ke-6 dan ke-12.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Masalah utama bukan kekurangan armada, melainkan tidak adanya sistem perencanaan dan pengendalian distribusi yang mengubah pengetahuan rute yang bersifat tacit menjadi aturan proses dan data. Akar penyebabnya sistemik: tidak ada standar pengelompokan wilayah, master data toko belum terstruktur, tidak ada instrumen optimasi dan visibilitas, serta tidak ada KPI yang membuat kinerja distribusi terlihat.
2. Dampak ekonomi masalah mencapai Rp611 jt per tahun atau Rp12.236 per kiriman, dengan komponen terbesar keterlambatan (40,9%) dan waktu tunggu (25,1%), sedangkan bahan bakar berlebih hanya 23,0%; penghematan bahan bakar maksimum Rp140,4 jt per tahun tidak akan cukup membenarkan investasi.
3. A4 (hybrid bertahap) terpilih dengan skor 3,85, NPV Rp232,2 jt, payback 10,1 bulan, dan modal 83,3% dari batas investasi; A3 yang paling canggih tidak layak secara finansial dan melampaui anggaran.
4. Keunggulan A4 terletak pada urutan pelaksanaan: standardisasi dan master data lebih dahulu, sistem diisi data lokal, dan override manual dijadikan fitur resmi sehingga pengetahuan pengemudi tetap terpakai sekaligus menjadi bahan perbaikan model.
5. Rekomendasi bersifat robust: titik pulang pokok tercapai bila manfaat terealisasi 61,0% dari proyeksi, dan NPV tetap positif pada skenario pesimistis gabungan (Rp47,0 jt) maupun pada seluruh uji ketahanan bobot.

6.2 Saran

Bagi manajemen. Jalankan Fase 0 sebelum keputusan pembelian apa pun; tetapkan pemilik proses pada tingkat manajerial; gunakan K7 dan K8 sebagai indikator kemajuan awal, bukan ukuran finansial; dan gunakan hasil Gate G3 sebagai dasar keputusan menuju integrasi penuh—setelah manfaat terbukti, bukan sebelum.

Bagi tim operasional dan pengemudi. Partisipasi pada Fase 0 dan Fase 2 bersifat menentukan karena data lapangan—akses masuk toko, jam penerimaan, durasi bongkar muat, dan kendala lokal—hanya dapat diperoleh dari pengalaman mereka; catatan override bukan kritik terhadap sistem, melainkan kontribusi yang memperbaiki usulan rute berikutnya.

Bagi peneliti selanjutnya. Persoalan ini dapat dimodelkan formal sebagai VRPTW dengan jendela waktu penerimaan dan durasi bongkar muat stokastik setelah data primer tersedia; evaluasi manfaat sebaiknya menggunakan rancangan eksperimen berlapis seperti pada Fase 2; dan aspek perilaku—insentif ketepatan waktu serta persepsi pengemudi terhadap pemantauan—layak diteliti terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

Boysen, N., Fedtke, S., & Schwerdfeger, S. (2021). Last-mile delivery concepts: A survey from an operational research perspective. *OR Spectrum*, 43(1), 1–58. https://doi.org/10.1007/s00291-020-00607-8

Braekers, K., Ramaekers, K., & Van Nieuwenhuyse, I. (2016). The vehicle routing problem: State of the art classification and review. *Computers & Industrial Engineering*, 99, 300–313. https://doi.org/10.1016/j.cie.2015.12.007

Christopher, M. (2016). *Logistics & supply chain management* (5th ed.). Pearson Education.

Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1), 80–91. https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80

Holland, C., Levis, J., Nuggehalli, R., Santilli, B., & Winters, J. (2017). UPS optimizes delivery routes. *Interfaces*, 47(1), 8–23. https://doi.org/10.1287/inte.2016.0875

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company*. Oxford University Press.

Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50.

Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.

Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2017). *The handbook of logistics and distribution management* (6th ed.). Kogan Page.

Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. *Harvard Business Review*, 77(5), 96–106.

Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). *Vehicle routing: Problems, methods, and applications* (2nd ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics.

Trist, E. L., & Bamforth, K. W. (1951). Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting. *Human Relations*, 4(1), 3–38.

BPH. (2025). *Industrial technology challenge: Studi kasus manajemen industri* [Dokumen studi kasus].

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Perhitungan

Seluruh angka dihasilkan dari satu model perhitungan sehingga konsisten dan dapat diaudit. Rumus utama: NPV = -Capex + (Manfaat - Opex) x PVIFA(12%,3), dengan PVIFA = 2,4018; payback = Capex : arus kas bersih; skor kriteria = Jumlah (bobot x skor). Tabel L1.1 merinci komponen manfaat setiap alternatif.

Tabel L1.1 Rincian Komponen Manfaat, Arus Kas, dan NPV per Alternatif (Rp/tahun)

Alternatif	Manfaat BBM	Manfaat Terlambat	Manfaat Perencanaan	Manfaat Waktu Tunggu	Total Manfaat	Opex	Arus Kas	NPV 3 Th
Perbaikan Prosedur dan Tata Kelola Rute	46.800.000	37.440.000	13.440.000	15.360.000	113.040.000	24.000.000	89.040.000	188.859.056
Aplikasi Optimasi Rute + Bukti Pengiriman Digital	93.600.000	74.880.000	20.160.000	23.040.000	211.680.000	93.000.000	118.680.000	170.049.335
Platform Distribusi Terintegrasi	140.400.000	87.360.000	33.600.000	30.720.000	292.080.000	156.000.000	136.080.000	-3.158.801
Hybrid Bertahap: Tata Kelola + Optimasi Rute + ETA	121.680.000	74.880.000	23.520.000	27.648.000	247.728.000	99.000.000	148.728.000	232.219.561

Sumber: perhitungan penulis. Persentase realisasi manfaat: A1 5/15/20/10; A2 10/30/30/15; A3 15/35/50/20; A4 13/30/35/18 (BBM/keterlambatan/perencanaan/waktu tunggu).

Dampak ekonomi masalah: bahan bakar berlebih Rp140.400.000; keterlambatan Rp249.600.000; waktu tunggu Rp153.600.000; produktivitas perencanaan Rp67.200.000; total Rp610.800.000 per tahun (Rp30.540.000 per kendaraan; Rp1.957.692 per hari operasi). Rekonsiliasi: 15% x 936.000 km = 140.400 km = 14.040 liter = Rp140.400.000; setara 3 kendaraan dan 37,6 ton CO2e.

Titik pulang pokok A4: arus kas bersih minimum Rp52.043.623/tahun = total manfaat Rp151.043.623/tahun = 61,0% realisasi. Skenario: optimis Rp386.734.170; basis Rp232.219.561; pesimistis Rp47.023.959.

Lampiran 2 Daftar Asumsi

Asumsi diberi kode A1–A15, dinyatakan terbuka, dan digantikan hasil pengukuran Fase 0. Arah dampak menunjukkan pengaruh perubahan nilai terhadap kesimpulan.

Tabel L2.1 Daftar Asumsi dan Batasannya

Kode	Asumsi	Nilai	Dasar Penetapan	Dampak bila Berbeda
A1	Hari operasi per tahun	312 hari	26 hari/bulan x 12 (data kasus)	Proporsional terhadap seluruh nilai tahunan
A2	Titik pengiriman per kendaraan/hari	8 titik	Kisaran lazim rute distribusi toko	Mengubah jumlah kiriman dan biaya per kiriman
A3	Biaya non-bahan bakar per km	Rp5.000/km	Pengemudi, penyusutan, perawatan, asuransi	Mengubah nilai kapasitas yang dibebaskan
A4	Tingkat keterlambatan	5% kiriman	Kisaran umum tanpa manajemen jendela waktu	Komponen biaya terbesar; wajib diukur pada Fase 0
A5	Biaya per kejadian terlambat	Rp100.000	Komunikasi ulang, penjadwalan ulang, potongan harga	Proporsional terhadap manfaat K3
A6	Jumlah dispatcher	2 orang	Narasi kasus	Mengubah nilai biaya perencanaan
A7	Biaya dispatcher per bulan	Rp7.000.000	Upah dan beban posisi staf perencanaan	Proporsional terhadap manfaat efisiensi perencanaan
A8	Porsi waktu untuk perencanaan rute	40%	Sisanya koordinasi dan administrasi	Batas atas penghematan waktu perencanaan
A9	Porsi titik yang tertunda	20%	Konsisten dengan narasi perubahan jadwal toko	Proporsional terhadap biaya waktu tunggu
A10	Waktu tunggu per titik tertunda	0,4 jam	Perkiraan bongkar dan verifikasi dokumen	Proporsional terhadap biaya waktu tunggu
A11	Jam kerja pengemudi per hari	10 jam	Termasuk bongkar muat dan perjalanan	Mengubah tarif jam dan nilai waktu tunggu
A12	Biaya pengemudi per bulan	Rp10.000.000	Upah, tunjangan, dan beban	Proporsional terhadap nilai waktu tunggu
A13	Faktor emisi diesel	2,68 kg CO2e/liter	Faktor emisi pembakaran	Hanya memengaruhi perhitungan emisi
A14	Tingkat diskonto tahunan	12%	Kisaran biaya modal perusahaan distribusi	Diskonto lebih tinggi menurunkan NPV, tidak mengubah peringkat
A15	Horizon evaluasi	3 tahun	Umur ekonomis perangkat lunak	Horizon lebih panjang menaikkan NPV seluruh alternatif

Sumber: penulis.

Lampiran 3 Lima Mengapa, Pemenuhan Persyaratan Desain, Rubrik, dan Uji Ketahanan

Penelusuran akar penyebab dengan teknik lima mengapa (Tabel L3.1) memastikan bahwa penyebab yang diidentifikasi bersifat mendasar dan berada dalam kendali manajemen.

Tabel L3.1 Penelusuran Akar Penyebab dengan Teknik Lima Mengapa

Tingkat	Pertanyaan	Jawaban Berbasis Bukti Kasus
Mengapa 1	Mengapa kendaraan menempuh jarak tidak perlu?	Urutan kunjungan tidak mengikuti kedekatan lokasi sehingga kendaraan kembali melewati jalan yang sama
Mengapa 2	Mengapa urutan tidak mengikuti kedekatan lokasi?	Rute disusun manual mengikuti urutan masuknya pesanan—cara tercepat yang tersedia bagi dispatcher
Mengapa 3	Mengapa masih manual meski volume meningkat?	Tidak ada alat dan standar pengelompokan; kapasitas perencanaan terbatas pada dua orang dan tertekan pada jam sibuk
Mengapa 4	Mengapa tidak ada alat dan standar?	Pengetahuan rute bersifat tacit dan tidak pernah dieksternalisasi menjadi master data, aturan clustering, atau prosedur baku
Mengapa 5	**Mengapa tidak pernah dieksternalisasi? (akar penyebab)**	**Tidak ada KPI jarak, waktu, dan ketepatan waktu, sehingga tidak ada tekanan maupun umpan balik yang memicu perbaikan; lingkaran evaluasi terputus**

Sumber: analisis penulis. Baris terakhir merupakan akar penyebab yang menjadi dasar kebutuhan perbaikan pada subbab 3.3.

Tabel L3.2 Pemenuhan Persyaratan Desain oleh Setiap Alternatif

Persyaratan Desain	A1	A2	A3	A4
DR-1 Urutan kunjungan berbasis jarak, kapasitas, jendela waktu	Sebagian	Ya	Ya	Ya
DR-2 Master data terstruktur sebagai sumber tunggal	Sebagian	Ya	Ya	Ya
DR-3 Visibilitas posisi dan ETA kepada pelanggan	Tidak	Ya	Ya	Ya (bertahap)
DR-4 Override manual tercatat	Ya	Sebagian	Sebagian	Ya
DR-5 Bertahap, tanpa henti operasi, maks. Rp150 juta	Ya	Sebagian	Tidak	Ya
DR-6 Data cukup untuk pengukuran KPI harian	Sebagian	Ya	Ya	Ya
DR-7 Dapat dioperasikan tim yang ada	Ya	Ya	Sebagian	Ya

Sumber: analisis penulis. “Sebagian” berarti terpenuhi untuk sebagian kasus atau memerlukan pekerjaan tambahan di luar lingkup alternatif.

Rubrik skor 1–5: **5** memenuhi seluruh aspek secara langsung tanpa pekerjaan tambahan dan dapat diverifikasi dengan data; **4** memenuhi sebagian besar aspek dengan kekurangan minor; **3** memenuhi secara formal tetapi menuntut pekerjaan tambahan atau kompromi signifikan; **2** hanya memenuhi sebagian kecil aspek; **1** tidak memenuhi atau bertentangan dengan batasan.

Tabel L3.3 Uji Ketahanan Peringkat terhadap Perubahan Bobot

Skenario Bobot	A1	A2	A3	A4	Peringkat 1
Basis (25/20/15/15/15/10)	3,20	3,60	3,35	3,85	A4
Bobot sama (16,7% per kriteria)	3,33	3,50	3,17	3,83	A4
Bobot hasil diperbesar (K1 35%, K2 25%)	2,95	3,70	3,70	3,90	A4
Bobot eksekusi diperbesar (K3, K4, K5 = 20%)	3,60	3,55	2,80	3,80	A4

Sumber: perhitungan penulis. Alternatif 4 tetap pada peringkat pertama pada seluruh skenario.

Lampiran 4 Uraian Rancangan Solusi Terpilih

Klaster wilayah dan urutan harian. Wilayah layanan dibagi menjadi klaster relatif stabil berdasarkan kedekatan lokasi, kepadatan pesanan, dan akses jalan. Klaster menjaga pengemudi tetap mengenal pelanggan dan kondisi lokal, sedangkan urutan kunjungan di dalam klaster dioptimasi setiap hari berdasarkan jarak, kapasitas muatan, dan jendela waktu. Pemisahan ini menjawab kekhawatiran pengemudi tanpa mengorbankan efisiensi.

Mekanisme override dan pembelajaran. Dispatcher dapat menimpa usulan sistem dengan memilih alasan terstruktur (akses ditutup, toko tutup lebih awal, kemacetan, kondisi kendaraan). Setiap penimpaan tercatat dan direkap mingguan; alasan yang berulang menjadi kandidat parameter baru (misalnya penambahan durasi layanan atau larangan jam pada lokasi tertentu). Dengan cara ini pengetahuan tacit berpindah ke sistem secara bertahap tanpa memaksa pengguna mengikuti rencana yang tidak realistis.

Penyampaian ETA dan penanganan eksepsi. ETA dikirim kepada pelanggan pada pagi hari dalam bentuk rentang waktu, diperbarui bila deviasi melebihi ambang tertentu. Dispatcher memantau papan eksepsi: kiriman yang diproyeksikan melewati jendela waktu diberi tindakan (hubungi pelanggan, ubah urutan, atau realokasi). Protokol ini mengubah keterlambatan dari kejadian yang baru diketahui setelah terjadi menjadi kejadian yang dikelola sebelum terjadi.

Rancangan uji A/B. Lima kendaraan kelompok uji dan lima belas kelompok pembanding dipilih acak berlapis menurut wilayah; KPI dibandingkan dengan uji Mann-Whitney pada tingkat signifikansi 5%. Kriteria keberhasilan gate bersifat ganda—efisiensi membaik dan layanan tidak memburuk—agar penghematan tidak diperoleh dengan mengorbankan ketepatan waktu.

Lampiran 5 Data yang Belum Tersedia dan Cara Pengumpulannya

Tabel L5.1 Daftar Data yang Perlu Dikumpulkan Sebelum Implementasi

No	Data	Kegunaan	Metode Pengumpulan	Sumber	Waktu
1	Koordinat dan titik akses toko	Dasar jarak dan clustering	Survei lapangan dan pencatatan GPS	Tim distribusi + pengemudi	Fase 0
2	Jam penerimaan dan jendela waktu	Batasan waktu pada model rute	Wawancara terstruktur dan verifikasi kunjungan	Sales dan toko	Fase 0
3	Durasi bongkar muat per toko	Estimasi waktu layanan per titik	Pengukuran langsung selama 10 hari	Pengemudi	Fase 0
4	Jarak dan waktu tempuh aktual	Baseline K1, K5, K7	Odometer dan GPS; rekap harian	Armada	Fase 0
5	Tingkat dan penyebab keterlambatan	Baseline K3 dan kalibrasi manfaat	Log keterlambatan dengan kategori penyebab	Dispatcher + pengemudi	Fase 0
6	Kapasitas muatan per kendaraan	Batasan kapasitas optimasi	Dokumen spesifikasi kendaraan	Bagian teknik	Fase 0
7	Struktur biaya non-bahan bakar	Validasi A3 dan K10	Data akuntansi: penyusutan, perawatan, asuransi, upah	Keuangan	Fase 0
8	Riwayat rute 3–6 bulan	Analisis pola dan pembanding	Ekstraksi arsip daftar pesanan dan lembar rute	Dispatcher	Fase 0
9	Kendala khusus per lokasi	Aturan override dan parameter	FGD dengan pengemudi senior	Pengemudi	Fase 1
10	Harapan pelanggan atas ketepatan waktu	Penetapan janji waktu dan target K2	Survei singkat 30 pelanggan utama	Pelanggan ritel	Fase 1

Sumber: rancangan penulis. Seluruh data ini menggantikan asumsi A2 serta A4–A12.

Lampiran 6 Rincian Biaya

Tabel L6.1 Rincian Belanja Modal dan Biaya Operasional Alternatif 4

Komponen Belanja Modal (Capex)	Nilai (Rp)	Komponen Biaya Operasional (Opex/tahun)	Nilai (Rp)
Lisensi aplikasi optimasi dan aplikasi pengemudi (20 kendaraan, tahun pertama)	60.000.000	Langganan perangkat lunak (20 kendaraan)	60.000.000
Implementasi, konfigurasi master data, integrasi dasar	25.000.000	Kuota data dan komunikasi	14.000.000
Perangkat pengemudi: 12 unit telepon pintar/tablet, dudukan, pengisi daya	18.000.000	Pemeliharaan dan penggantian perangkat	10.000.000
Pelatihan dan manajemen perubahan	12.000.000	Administrasi distribusi dan analisis data (0,5 FTE)	9.000.000
Audit baseline dan pengukuran awal	10.000.000	Pelatihan penyegaran dan audit kepatuhan	6.000.000
Total capex	**125.000.000**	**Total opex**	**99.000.000**

Sumber: estimasi penulis; harga aktual dikonfirmasi melalui penawaran vendor pada Fase 1.

Lampiran 7 Register Risiko Lengkap

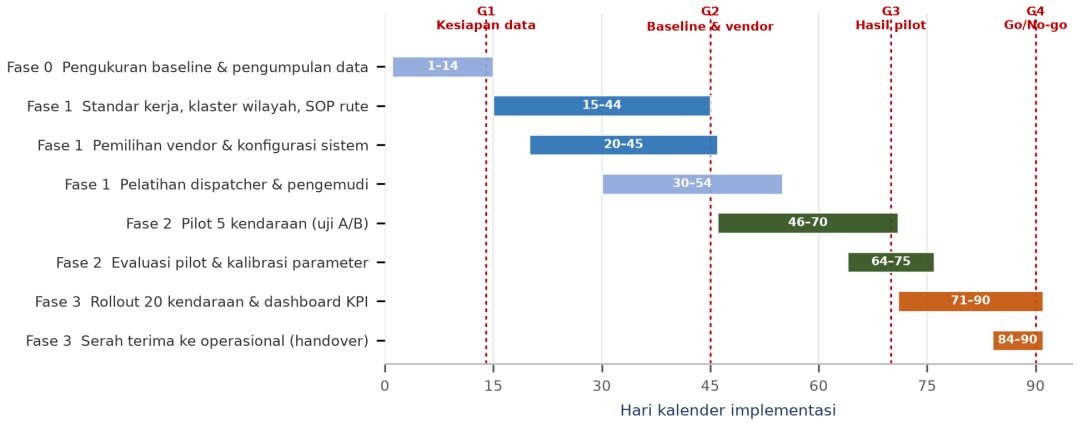
Tabel L7.1 Register Risiko Lengkap dengan Penilaian dan Mitigasi

Kode	Risiko	Kategori	K	D	Skor	Mitigasi
R1	Sistem dianggap kaku sehingga dispatcher kembali menyusun rute manual	Operasional	4	5	20	Override resmi dan tercatat; tinjauan harian atas penimpaan
R2	Keterlambatan tetap terjadi karena faktor eksternal	Operasional	4	3	12	ETA berbasis rentang; protokol pemberitahuan dini
R3	Rollout mengganggu pengiriman harian	Operasional	2	5	10	Migrasi bertahap per wilayah; kapasitas cadangan
R4	Manfaat tidak terealisasi karena kembali ke kebiasaan lama	Operasional	3	4	12	KPI masuk penilaian kinerja; audit kepatuhan bulanan
R5	Master data tidak akurat saat go-live	Teknologi	3	5	15	Gate G1 mengikat; validasi silang; koreksi cepat
R6	Integrasi dengan sistem lama gagal atau menunda jadwal	Teknologi	3	3	9	Integrasi dasar saja; integrasi penuh ditunda ke G4
R7	Kualitas usulan rute rendah pada awal penggunaan	Teknologi	4	3	12	Kalibrasi parameter pada pilot; pembelajaran dari override
R8	Ketergantungan berlebih pada satu vendor	Teknologi	3	3	9	Data dapat diekspor; klausul kepemilikan data; evaluasi tahunan
R9	Penolakan pengemudi karena khawatir diawasi	Sosial	4	4	16	GPS untuk ETA dan keselamatan, bukan sanksi; pelibatan pengemudi
R10	Beban kerja baru bagi dispatcher pada masa transisi	Sosial	3	3	9	Pelatihan bertahap; target sementara diturunkan
R11	Kesenjangan keterampilan digital	Sosial	3	3	9	Pendampingan lapangan dan pendampingan sebaya
R12	Kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan dan posisi	Keamanan data	3	5	15	Kendali akses berbasis peran; enkripsi; retensi terbatas
R13	Kehilangan data akibat kegagalan perangkat atau vendor	Keamanan data	2	5	10	Pencadangan otomatis harian; ekspor berkala
R14	Perubahan lingkup tidak terkendali	Teknologi	4	3	12	Batas lingkup 90 hari; permintaan baru dievaluasi pada G4

Sumber: identifikasi penulis. K = kemungkinan, D = dampak (skala 1–5); skor = K x D. 1–6 rendah, 8–12 sedang, 15–25 tinggi.

Lampiran 8 Jadwal, RACI, dan Definisi Operasional KPI

Jadwal implementasi 90 hari beserta empat titik keputusan (gate) disajikan pada Gambar L8.1. Seluruh tanggal dihitung sebagai hari kalender sejak keputusan proyek diambil.



Gambar L8.1 Jadwal Implementasi 90 Hari dan Titik Keputusan (Gate)

Sumber: rancangan penulis.

Matriks RACI memastikan setiap aktivitas memiliki tepat satu pihak *Accountable*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (Tabel L8.1).

Tabel L8.1 Matriks RACI Implementasi

Aktivitas Kunci	Dir. Ops	Mgr. Ops	Dispatcher	Pengemudi	Tim TI	Keuangan
Penetapan target dan anggaran	A	R	I	I	I	C
Pengukuran baseline dan master data	I	A	R	C	C	I
Zonasi wilayah dan SOP rute	I	A	R	C	I	I
Pemilihan dan konfigurasi sistem	I	A	C	I	R	C
Pelatihan dispatcher dan pengemudi	I	A	C	R	C	I
Pilot dan uji A/B	I	A	R	R	C	I
Evaluasi pilot dan keputusan lanjut	A	R	C	C	C	C
Rollout dan stabilisasi operasi	I	A	R	R	C	I
Pemantauan KPI dan tinjauan berkala	A	R	C	I	C	I
Verifikasi manfaat finansial	I	C	I	I	I	A

Sumber: rancangan penulis. R = pelaksana, A = penanggung jawab akhir, C = dimintai pendapat, I = diberi informasi.

Definisi operasional KPI disamakan agar pengukuran konsisten antar periode dan antar pengukur (Tabel L8.2). Seluruh KPI dihitung dari data sistem, bukan rekap manual.

Tabel L8.2 Definisi Operasional, Sumber Data, dan Frekuensi Pengukuran KPI

Kode	KPI	Definisi Operasional	Sumber Data	Frekuensi
K1	Jarak per kiriman	Total km armada : jumlah kiriman selesai	Odometer/GPS	Harian
K2	OTIF	% kiriman tiba dalam jendela waktu dan lengkap (kuantitas dan kondisi)	Aplikasi pengemudi	Harian
K3	Tingkat keterlambatan	% kiriman tiba di luar komitmen waktu	Aplikasi pengemudi	Harian
K4	Akurasi ETA	% kiriman tiba dalam rentang ETA yang dikirim ke pelanggan	Log ETA + waktu tiba	Harian
K5	Waktu tunggu	Rata-rata jam tunggu di lokasi per titik	Aplikasi pengemudi	Harian
K6	Waktu penyusunan rute	Jam perencanaan per hari (mulai sampai rute final)	Log sistem/dispatcher	Harian
K7	Kepatuhan penggunaan sistem	% rute dijalankan sesuai rencana sistem atau override tercatat	Log sistem	Harian
K8	Kelengkapan master data	% toko aktif dengan data lengkap dan tervalidasi	Audit master data	Bulanan
K9	Biaya per kiriman	Biaya transportasi (BBM + non-BBM) : jumlah kiriman	Akuntansi + operasi	Bulanan
K10	Utilisasi kapasitas	% pemakaian kapasitas muatan per rute	Manifest + kapasitas	Harian
K11	Emisi CO2e	Liter bahan bakar x faktor emisi (A13)	Pencatatan BBM	Bulanan

Sumber: rancangan penulis.